

计算机网络 知识点

2026年5月12日

1、路由选择算法

- 术语：默认路由器、第一跳路由器(first-hop)，源路由器、目的路由器
- 确定一个分组从源路由器到目的路由器所经路径的算法。
- 因特网常用的两种选路算法
 - 全局路由算法-链路状态选路算法LS(Link-state)
 - 分散式路由算法-距离向量算法DV(Distance-vector)

2、链路状态选路LS算法

- Dijkstra最低费用路径算法（最短通路算法）基本思想：以源节点为起点，每次找出一个到源节点的费用最低的节点，直到把所有的目的节点都找到为止。
- 例题：计算从u到所有可能目的节点的最低费用路径

3、距离向量选路DV算法

是一种迭代的、异步的和分布式的算法

- 分布式：每个节点都从其直接相连邻居接收信息，进行计算，再将计算结果分发给邻居。
- 迭代：计算过程一直持续到邻居之间无更多信息交换为止。
- 自我终结：算法能自行停止。
- 异步：不要求所有节点相互之间步伐一致地操作。

4、层次路由选择

- 自治系统AS
按区域划分的系统；每个AS由一组在相同管理者 控制下的路由器组成。同一个AS内的路由器可运行 相同的选路算法，且拥有相互之间的信息。
- 网关路由器
互连各AS，负责转发目的地在本AS之外的分组（将本AS内的分组转发到另一个AS的路由器）。

5、因特网中的路由选择

- AS内部选路协议
RIP选路信息协议：基于距离向量(DV)的路由协议
--用于较低层的ISP和企业网中
OSPF开放最短路径优先：采用Dijkstra最低费用路径算法，是一种链路状态(LS)协议
--用于较顶层的ISP中
- AS间选路协议
BGP边界网关协议：基于距离向量(DV)的路由协议。相邻BGP路由器相互交换路径信息。

步骤	N'	D(v),p(v)	D(w),p(w)	D(x),p(x)	D(y),p(y)	D(z),p(z)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞

数据分组的 IPv4 首部和 TCP 首部各 20 个字节，用十六进制表示如下：

```
4500 025f 1e21 4000 4006 a2e7 c0a8 0106 8077 f50c
0489 0050 0dd6 01f5 34a2 741a 5018 4470 1fbd 0000
```

请按照要求回答下列问题(每个问题 2 分)：

- 这个 IPv4 数据报的源主机 IP 地址是多少？(请使用点分十进制表示)
- TCP 报文段中的目的端口号(Port#)是多少？(请使用 10 进制整数表示)
- 应用层报文的数据长度是多少个字节？(请使用 10 进制整数表示)
- 这个 IPv4 数据报最多能经过多少次路由转发？(请使用 10 进制整数表示)
- 这个 IPv4 数据报是否被分片(Fragmented)了？(请回答 Yes 或 No)

1: 0001 2: 0010 3: 0011 4: 0100 5: 0101 6: 0110 7: 0111 8: 1000
9: 1001 a: 1010 b: 1011 c: 1100 d: 1101 e: 1110 f: 1111

